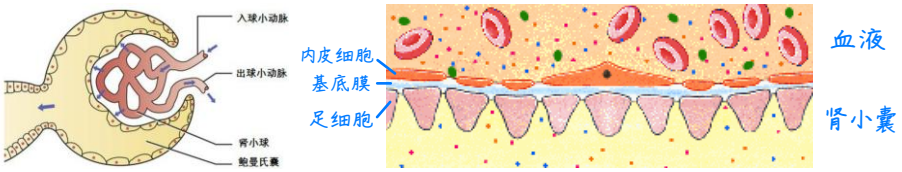
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、肾小球滤过

1.概念：血液流经肾小球毛细血管时，除了血细胞和多数蛋白质（机械　机械、电荷），其余血浆成分被滤过进入肾小囊囊腔、形成**原尿/超滤液**（超滤体现在血浆 Na^+和原尿 Na^+一致）。因此原尿与血浆（血浆Na+↑　原尿Na+↑）的成分差别为原尿缺少不能被滤过的**蛋白质**



2.肾小球滤过率 GFR 是单位时间**双**肾生成的原尿量，正常 125ml/分（180L/d 血液随时在洗澡）

①肾小球滤过率的概念为双肾，而心输出量的概念为一侧心室

②与**体表面积**相关的指标：肾小球滤过率、心指数（心输出量÷体表面积）、比顺应性、基础代谢率（20.2×耗氧量÷体表面积）等（氧热价）

3.肾小球滤过的**有效滤过压**（类比组织液生成的有效滤过压）

（肾小球毛细血管静水压/血压+肾小囊胶体渗透压）动力

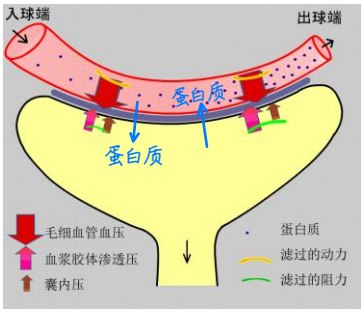
-

（肾小囊囊内压+肾小球毛细血管血浆胶体渗透压）阻力

↓

滤过屏障阻挡蛋白质滤过→肾小囊胶体渗透压几乎为 0

↓



有效滤过压=肾小球毛细血管血压（直接动力）**-（肾小囊囊内压+血浆胶渗压）**

（1）滤过平衡点

①肾小球毛细血管口径较大→压力降低较小→滤过时毛细血管血压和囊内压基本不变；但多数蛋白质不能被滤过（相当于被浓缩）→滤过时**血浆胶渗压不断增大**：因此越靠近入球动脉端的血浆胶渗压越低、越靠近出球动脉端的血浆胶渗压越高，即有效滤过压一直在减小，（有效滤过压不可能为负值）当有效滤过压=0 则滤过停止、达到滤过平衡点。因此肾小球毛细血管**只有在入球动脉端到滤过平衡点之间才能滤过**，称为**有效滤过面积**